Prueba Técnica Líder Técnico de IA

Evaluación técnica

indracompany.com

INDRA GROUP

Índice

1 Ficha de la prueba 2

2 Contexto del negocio 3

3 Problema, propósito y principio de diseño 4

4 Dataset y protocolo experimental obligatorio 5

5 Reto 1 – Proceso AS-IS / TO-BE 6

6 Reto 2 – Reconocimiento de objetos bajo cambios de orientación (ML clásico) 7

6.1 Requisitos técnicos 8

6.2 Metodología experimentacion modelo supervisado y deteccion de angulo: 8

7 Reto 3 – Asistente agéntico de operación de visión 8

7.1 Usuarios y casos de uso obligatorios 9

7.2 Patrón y descomposición 9

7.3 Tools mínimas 9

7.4 Estado, memoria y contexto 9

7.5 Robustez y seguridad 10

7.6 Evaluación del agente 10

8 Reto 4 – Despliegue y operación 10

9 Reto 5 – Plan de proyecto con un equipo de 2 personas 11

10 Reto 6 – Arquitectura cloud y FinOps: Azure vs AWS 12

10.1 Caso de negocio 13

10.2 Decisión requerida 13

11 Entregables obligatorios 13

1 Ficha de la prueba

Esta prueba evalúa si el candidato puede liderar, de punta a punta, la sustitución de una tarea manual crítica en planta por un sistema de IA medible, seguro y económicamente viable. Se evalúa criterio técnico, rigor experimental, decisiones defendibles y capacidad de dirigir a un equipo pequeño.

Dimensión	Condición
Cargo	Líder Técnico de IA (Tech Lead AI / ML)
Nivel esperado	Senior+: autonomía total, trade-offs cuantificados, capacidad de planear y defender un proyecto ante negocio y operación
Modalidad	Take-home + defensa técnica en vivo
Tiempo de desarrollo	48 horas desde el envio de la prueba
Tecnología	Libre. Se permite IA generativa, documentación y herramientas de productividad
Dataset	COIL-100 (Columbia Object Image Library)
Resultado	Repositorio reproducible + notebook de experimentación + BPMN AS-IS/TO-BE + servicio desplegado + asistente agéntico + plan de proyecto + modelo de costos Azure/AWS + defensa

La prueba tiene seis retos encadenados. Cada uno alimenta al siguiente: el proceso define los requisitos, el modelo define las capacidades, el agente orquesta esas capacidades, el despliegue las hace operables, el plan las hace entregables y el análisis de costos las hace sostenibles.

2 Contexto del negocio

Una empresa de productos de consumo masivo empaca su producción en una línea semiautomática. Hoy un operario recibe cada objeto, identifica de qué producto se trata, lo gira manualmente hasta una orientación de referencia y lo deja en la posición de agarre. Después, un brazo robótico toma el objeto, asumiendo que ya está alineado, y lo empaca.

Parámetro operativo	Valor
Jornada de planta	24 horas al día, 5 días a la semana.
Turnos	3 turnos de 8 horas.
Personas en la tarea manual	1 operario por turno por estación
Tarea a sustituir	Identificar el objeto y estimar el ángulo
Actor que se conserva	Brazo robótico de pick & pack

La compañía quiere eliminar la intervención manual de identificación y alineación. Una cámara capturará el objeto tal como llega, un sistema de IA identificará qué producto es y en qué ángulo está, y enviará esa información al brazo robótico. El robot compensará la rotación al momento del agarre y realizará el empaque correctamente.

Además, los supervisores de turno, el equipo de calidad y mantenimiento necesitan interactuar con el sistema: consultar qué está pasando en la línea, cargar imágenes de casos dudosos, entender por qué el sistema tomó una decisión y escalar cuando algo falla. Para eso se requiere un asistente conversacional con arquitectura agéntica, no un formulario ni un chatbot de preguntas y respuestas. Este sistema permitirá: cargar una imagen de prueba, identificara que objeto es y el ángulo en el que se encuentra.

3 Problema, propósito y principio de diseño

El problema técnico central: dada imagen de un objeto en una orientación arbitraria, el sistema debe decir qué objeto es, en qué ángulo está, con qué confianza, y si es seguro que el robot actúe. Un error de clase empaca el producto equivocado; un error de ángulo produce un agarre fallido, producto dañado o una parada de línea.

El propósito de negocio: mantener o mejorar el throughput y la calidad actual sin el operario manual, con un costo total menor al de la operación actual y con un mecanismo seguro para los casos que el modelo no resuelve.

Principio de diseño. No se prescribe arquitectura. El candidato debe decidir qué partes del sistema son determinísticas, cuáles requieren comportamiento agéntico y dónde se ubica cada una respecto a la operación de la línea, justificando la decisión con criterios de latencia, costo y riesgo.

4 Dataset y protocolo experimental obligatorio

Se usará COIL-100 como sustituto controlado de las imágenes de planta. Contiene 7.200 imágenes RGB de 128×128 píxeles de 100 objetos, con 72 vistas por objeto tomadas cada 5° durante una rotación completa sobre una plataforma giratoria. El ZIP oficial pesa cerca de 125 MB.

- Fuente oficial: COIL-100 – Columbia CAVE
- Catálogo alternativo: TensorFlow Datasets – coil100

Análisis del dataset. El candidato debe caracterizar el dataset, identificar qué propiedades del problema condicionan el diseño del modelo y de sus métricas, y explicar en qué difiere de un entorno real de planta y cómo lo aborda.

Protocolos de partición. Todos los resultados deben reportarse por protocolo. Ningún hiperparámetro puede ajustarse sobre el conjunto de prueba; la validación sale exclusivamente de las vistas de entrenamiento.

Protocolo	Entrenamiento	Prueba	Qué mide
A – Interpolación	Vistas a 0°, 10°, 20°… (36 por objeto)	Vistas a 5°, 15°, 25°… (36 por objeto)	Generalización a vistas intermedias no observadas
B – Sector ciego	Todas las vistas excepto un arco contiguo de 60° por objeto	El arco excluido	Extrapolación a orientaciones nunca vistas
C – Escasez	1 vista cada 30° (12 por objeto)	Las 60 vistas restantes	Robustez con pocos datos, como en un producto nuevo
D – Objeto desconocido	90 objetos	10 objetos excluidos por completo	Capacidad de rechazar lo que no conoce

5 Reto 1 – Proceso AS-IS / TO-BE

El candidato debe modelar el proceso actual AS-IS y el proceso objetivo TO-BE, argumentado mediante KPI's.

6 Reto 2 – Reconocimiento de objetos bajo cambios de orientación (ML clásico)

Dada una imagen de un objeto en orientación arbitraria, el sistema debe cumplir cuatro capacidades. El modelo productivo debe construirse con ML clásico (extracción de características + modelos estadísticos); un modelo profundo o generativo solo se admite como referencia comparativa, no como solución principal.

#	Capacidad	Salida esperada
1	Identificar el objeto	Clase y nivel de confianza, o indicación de que no lo reconoce
2	Estimar el ángulo de rotación	Ángulo en grados [0°, 360°) con una medida de incertidumbre
3	Recuperar las imágenes más similares	Top-k vistas más parecidas, con su información asociada

6.1 Requisitos técnicos

- **Identificación.** Comparar al menos tres algoritmos de clasificación con un esquema de validación.
- **Ángulo.** Diseñar y justificar el enfoque de estimación de orientación y una métrica de error coherente con la naturaleza del problema.
- **Casos no confiables.** Identificar con un criterio objetivo los casos en los que la solución no puede responder de forma confiable y definir qué recibe el robot en esos casos.
- **Rechazo.** Definir cómo el sistema rechaza objetos desconocidos o predicciones dudosas, y demostrar que su nivel de confianza es una base válida para decisiones automáticas.
- **Referencia comparativa (obligatoria).** Comparar el mejor modelo clásico con un baseline simple y con una referencia moderna elegida por el candidato. Explicar si la brecha justifica o no su costo, latencia y complejidad.
- **Criterio de aceptación.** El candidato debe traducir la tolerancia de agarre del robot (supuesto: ±10°).

6.2 Metodología experimentacion modelo supervisado y deteccion de angulo:

Se debe explicar y justificar la metodología de experimentación utilizada y entregar un **notebook reproducible** de punta a punta que cubra desde la obtención de los datos hasta la exportación del artefacto final, pasando por el análisis exploratorio, la experimentación, la selección del modelo y el análisis de errores.

Los experimentos deben quedar registrados de forma trazable (parámetros, métricas, versión de datos y artefactos). El modelo final debe acompañarse de un model card: uso previsto, datos, métricas, limitaciones conocidas y condiciones en las que no debe usarse.

7 Reto 3 – Asistente agéntico de operación de visión

El asistente es el copiloto operativo de la línea: permite a supervisores, calidad, mantenimiento e ingeniería de ML inspeccionar imágenes, resolver excepciones, diagnosticar fallas, incorporar productos nuevos y gobernar los cambios de riesgo. Debe usar el modelo del Reto 2 como herramienta, no reimplementarlo dentro de un prompt.

7.1 Usuarios y casos de uso obligatorios

Usuario	Caso de uso	Lo que el agente debe hacer
Supervisor / calidad	Inspección de imagen	Recibir una o varias imágenes cargadas, validar su calidad, identificar el objeto, estimar el ángulo, mostrar vistas similares como evidencia y explicar la confianza. Si la confianza es baja, decirlo y proponer la acción correcta
Supervisor	Cola de revisión humana	Listar los casos rechazados por baja confianza, presentar cada uno con su evidencia, registrar la etiqueta y el ángulo confirmados por el humano y enviarlos al dataset de reentrenamiento
Supervisor / gerente de planta	Consulta operativa	Responder con datos estructurados preguntas como "¿cómo va el turno 2?" o "¿por qué subieron los rechazos a las 3 a. m.?", correlacionando métricas, salud de cámara y versión de modelo
Mantenimiento	Diagnóstico de falla	Ante agarres fallidos, recopilar la información faltante, consultar procedimientos (SOP, manuales) con citas, proponer un diagnóstico y crear o escalar un ticket
Ingeniero de ML / calidad	Alta de producto nuevo (SKU)	Recibir un conjunto de vistas de un producto nuevo, validar que el material sea suficiente, incorporarlo al sistema en un entorno controlado, verificar su desempeño y solicitar aprobación para pasarlo a producción
Cualquiera autorizado	Operación de riesgo	Cambiar el umbral de confianza, pausar o reanudar la línea, enviar un ángulo manual al robot o promover una versión de modelo, siempre con permisos y aprobación humana explícita
Supervisor	Entrega de turno	Generar el reporte de cambio de turno con métricas, incidentes, tickets abiertos y casos pendientes

7.2 Patrón y descomposición

- Definir el patrón o combinación de patrones agénticos utilizados y justificar por qué encaja con el problema.
- Comparar al menos dos alternativas descartadas, con argumentos de costo, latencia, riesgo y mantenibilidad.
- Si hay varios agentes, demostrar con evidencia qué aporta cada separación.
- Identificar qué decisiones nunca deben quedar en manos del LLM y cómo se implementan de forma determinística.
- Definir criterios de terminación y límites de ejecución del agente.

7.3 Tools mínimas

Mínimo 10 tools reales o simuladas, repartidas entre lectura y escritura. No se aceptan wrappers equivalentes sobre la misma operación.

Las tools deben cubrir las capacidades que exigen los casos de uso definidos. El candidato define el catálogo, los nombres, los contratos y la granularidad de cada una.

Para cada tool relevante se documenta: contrato de entrada/salida y validación; permisos y restricciones; manejo de fallas y errores; comportamiento ante efectos laterales repetidos; qué información recibe el modelo y cuál queda fuera de su contexto; y cómo se registra para auditoría.

7.4 Estado, memoria y contexto

- Diferenciar estado de ejecución, historial conversacional, memoria persistente y conocimiento recuperado.
- Definir qué se persiste, cuánto tiempo y con qué identificadores, incluidas las imágenes cargadas.
- Proponer una estrategia para controlar el crecimiento del contexto.
- Explicar el aislamiento entre plantas, líneas y sesiones, y el tratamiento de información sensible.

7.5 Robustez y seguridad

La demo debe mostrar al menos ocho escenarios adversos, incluyendo obligatoriamente:

1. Imagen fuera de dominio o de un objeto desconocido.
2. Imagen cuyo resultado no es confiable.
3. Tool inválida o argumentos inválidos.
4. Servicio de visión con error 5xx o timeout.
5. Loop agéntico.

7.6 Evaluación del agente

Una demo manual no es evidencia suficiente. Se requiere un set reproducible de mínimo 30 casos que mida: éxito de la tarea con criterio objetivo por caso, selección correcta de tools y argumentos, tokens y costo estimado por ejecución. Presentar resultados, explicar los principales fallos y proponer al menos tres mejoras priorizadas.

8 Reto 4 – Despliegue y operación

Se debe entregar un MVP ejecutable: una URL pública temporal o, si es local, un despliegue reproducible con un solo comando La interfaz puede ser web, chat o API; la interfaz gráfica no es el foco.

Componentes mínimos. Un servicio de inferencia de visión con API propia (independiente del agente), el asistente agéntico

La solución debe incluir:

- Código organizado por responsabilidades y configuración separada del código.
- README con ejecución local reproducible y archivo .env.example sin secretos.
- Artefacto del modelo versionado.
- Mecanismo de empaquetado reproducible.
- Diagrama de arquitectura y diagrama de secuencia de al menos dos flujos: el flujo imagen → robot y un flujo agéntico complejo con aprobación humana.

9 Reto 5 – Plan de proyecto con un equipo de 2 personas

El candidato, como líder técnico, debe estimar y planear el proyecto real (no la prueba) desde el descubrimiento hasta la operación estable en planta. El equipo disponible es de dos personas semi senior, además del propio líder:

Rol	Perfil	Responsabilidad esperada
Data Scientist semi senior	ML clásico, estadística, visión por computador	Captura y curaduría de datos reales, experimentación, entrenamiento, calibración, evaluación y monitoreo de drift
AI Engineer semi senior	Software, MLOps, LLM, integración	Servicio de inferencia, integración con robot y MES, asistente agéntico, CI/CD, observabilidad y despliegue

Debe entregar:

- Fases del proyecto con duración estimada en semanas, desde el descubrimiento hasta la operación estable en los tres turnos.
- Criterios de salida (go/no-go) medibles por fase.
- Estimación con rango (optimista, probable, pesimista) y la explicación de qué la hace variar.

10 Reto 6 – Arquitectura cloud y FinOps: Azure vs AWS

Independientemente de dónde corra la demo, el candidato debe diseñar dos arquitecturas productivas equivalentes, una en Azure y otra en AWS, con servicios concretos y trade-offs explicados. No basta con listar nombres de servicios.

10.1 Caso de negocio

Comparar el costo total del sistema con el costo actual de la operación manual (3 operarios por estación por día, con supuestos salariales y prestacionales explícitos), incluyendo la inversión inicial del proyecto. Calcular el punto de equilibrio en meses para el piloto y para la producción inicial.

10.2 Decisión requerida

Seleccionar una de las dos arquitecturas para producción y defenderla considerando costo total, complejidad operativa, resiliencia, latencia en planta, seguridad, lock-in, ecosistema existente de la empresa y velocidad de entrega.

11 Entregables obligatorios

#	Entregable	Reto	Formato
1	AS-IS y TO-BE	1	PNG/PDF
2	Notebook de experimentación reproducible	2	.ipynb ejecutable de punta a punta
3	Reporte de resultados por protocolo, análisis de errores y model card	2	PDF
5	Repositorio de código con historial de commits razonable	2, 3, 4	Git
6	Documento de arquitectura agéntica: patrón, límites, alternativas descartadas, diagramas	3	Markdown o PDF
7	Catálogo de tools y contratos	3	Markdown / OpenAPI / JSON Schema
8	Threat model y controles	3	Markdown o PDF
10	Servicio desplegado: URL o despliegue local de un comando	4	Link + README
11	Plan de proyecto: fases, cronograma, RACI, riesgos, metodología	5	PDF o documento
12	Arquitecturas Azure y AWS + modelo de costos + caso de negocio + decisión	6	Documento + hoja de cálculo

Todo debe entregarse en un único repositorio con un README raíz que indique dónde está cada entregable.

Tech for
the future

Generamos
confianza para
proteger e impulsar
tanto el presente,
como el futuro

Avda. de Bruselas, 35
28108 Alcobendas
Madrid, Spain
T +34 91 480 50 00

indracompany.com

INDRA GROUP